

Capacitación
de **agentes** 2025

Actualización de Parámetros Técnicos en el CND



Alejandro Hernández Henao

Analista Eléctrico

Objetivos del proceso

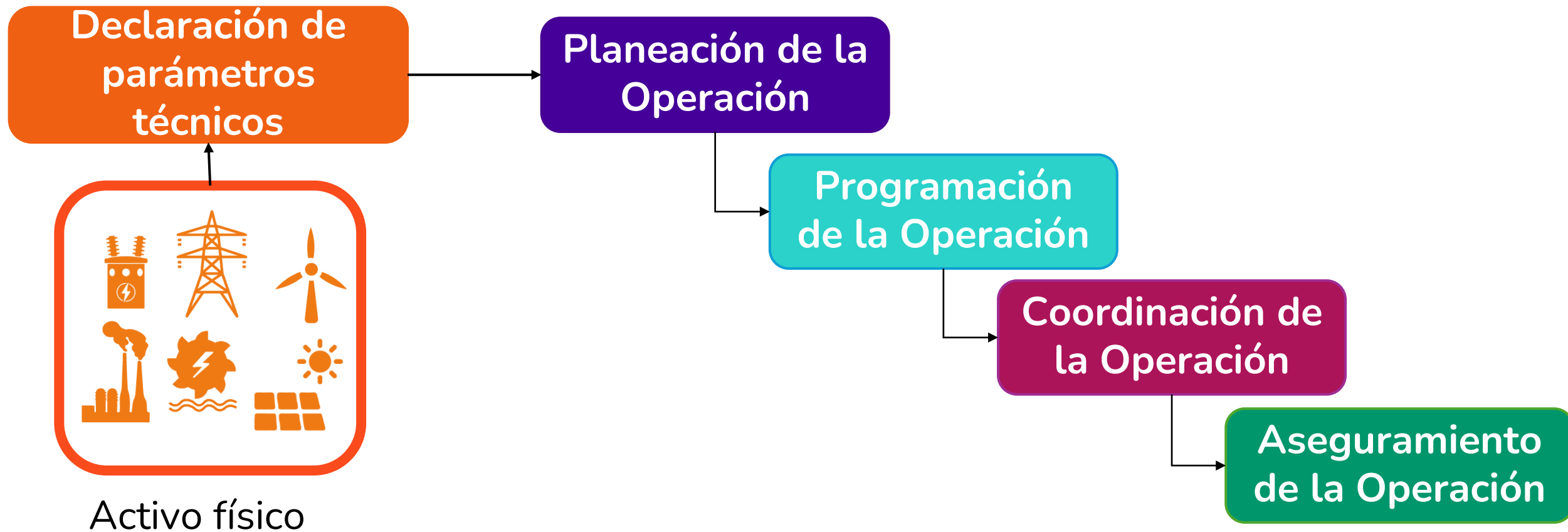
El proceso de Parámetros Técnicos abarca la **gestión, análisis técnico, actualización y registro** en base de datos de los diferentes parámetros técnicos de los activos del SIN (subestaciones, barras, bahías, líneas, transformadores, barras, compensaciones, FACTS y plantas/unidades de generación) declarados por los agentes, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente.

Capacitación de **agentes**

2025



Relevancia de los parámetros técnicos



20 años
Hechos por Colombia



Anexo 4 Acuerdo CNO 1816

Establece las definiciones y formato de reporte de parámetros técnicos de plantas, unidades y activos del STN y STR.

Puntos clave para el reporte de parámetros técnicos de transformadores

Potencia base para impedancias entre devanados

Datos de placa
Impedancias
Cambiador de tomas
Grupo de conexión

Punto clave para el reporte de parámetros técnicos de línea de transmisión

Impedancias mutuas entre líneas

Punto clave para el reporte de parámetros técnicos de bahías

Capacidad de nominal para bahías de acople, seccionamiento o transferencia

Transformadores

Los parámetros reportador deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador (ONAN/ONAF)

Las impedancias deben considerar como potencia base el devanado de menor potencia entre el par de devanados

	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
11	IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, operando en la posición del tap asociada al voltaje nominal y tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y baja) (1)	%	
12	IMPEDANCIA ALTA-MEDIA <u>Nom</u>	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, operando en la posición del tap asociada al <u>voltaje nominal</u> y tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y media)(1) (2)	%	
13	IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, operando en la posición del tap asociada al voltaje nominal y tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre media y baja)(1) (2)	%	
14	IMPEDANCIA ALTA-BAJA Max	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, operando la posición del tap asociada al voltaje máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y baja)(1)	%	
15	IMPEDANCIA ALTA-MEDIA <u>Max</u>	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, operando la posición del tap asociada al <u>voltaje máximo</u> , tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y media)(1) (2)	%	
16	IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Max	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, operando la posición del tap asociada al voltaje máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre media y baja)(1) (2)	%	
17	IMPEDANCIA ALTA-BAJA Min	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, operando la posición del tap asociada al voltaje mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y baja)(1)	%	
18	IMPEDANCIA ALTA-MEDIA <u>Min</u>	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, operando la posición del tap asociada al <u>voltaje mínimo</u> , tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y media)(1) (2)	%	
19	IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Min	Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, operando la posición del tap asociada al voltaje mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre media y baja)(1) (2)	%	
20	IMPEDANCIA ALTA-BAJA Sec0	Impedancia de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, operando en la posición del tap asociada al voltaje nominal, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y baja)(1) (3)	%	
21	IMPEDANCIA ALTA-MEDIA <u>Sec0</u>	Impedancia de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de media, operando en la posición del tap asociada al <u>voltaje nominal</u> , tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre alta y media) (1) (2) (3)	%	
22	IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Sec0	Impedancia de secuencia 0 del transformador entre el lado de media y el lado de baja, operando en la posición del tap asociada al voltaje nominal, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia (entre media y baja) (1) (2) (3)	%	

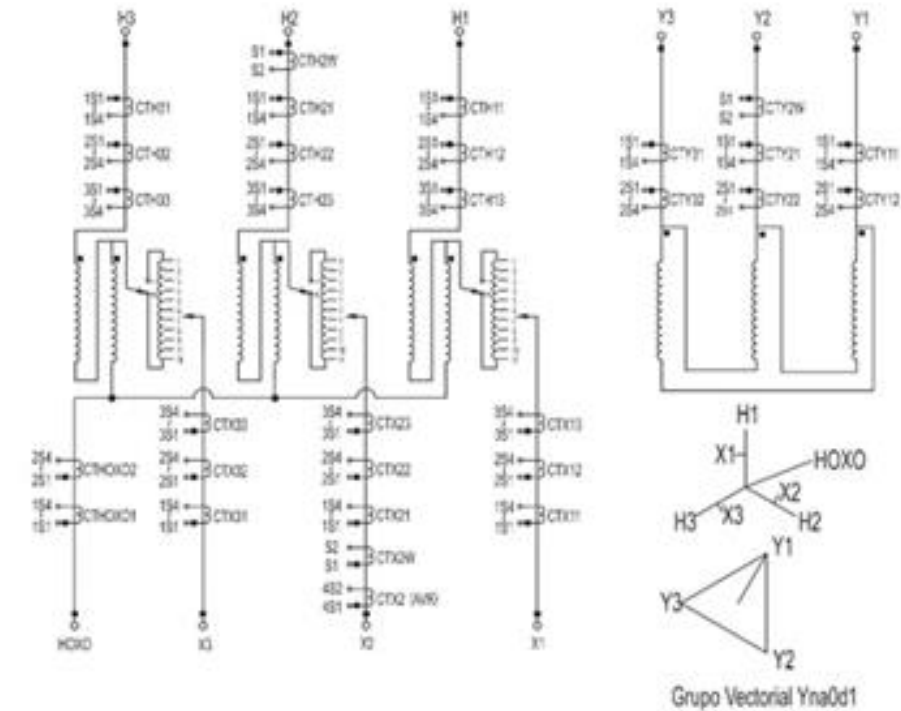
Transformadores

Valores de las impedancias entre devanados, indicando la potencia base.
Grupo de conexión completo, incluso si el transformador cuenta con devanado de compensación.
Información clara del cambiador de tomas (pasos, voltajes y cambio porcentual)

Tipo de Transformador	
Número de Fases	3
Potencia nominal	120/120/40 MVA
Tensión nominal	220/110±10×1%/13.8 kV
Frecuencia	60 Hz
Grupo de Conexión	Yna0d1
Método de Refrigeración	ONAN/ONAF (75%/100%)
Condición de Servicio	Exterior
Altitud	25m
Nivel de Ruido (ONAN/ONAF)	75dB (A) @ Entre 1 m y 2 m
Polaridad	Sustractiva
Material de Devanado	Cobre
Niv. de Sobrecarga Permisible	20% 30min

Corriente de C.C. (kA, 1s)	AT	BT	Terc.
Simétrica	2.5	2.5	8.4
Asimétrica	5.4	2.2	12.9

Impedancia de Cortocircuito a 75 °C				
	Base	Posición	Sec. Positiva	Sec. Cero
AT-BT	120000 kVA	1	10.39 %	2.94 %
		11	12.12 %	3.25 %
		21	15.28 %	3.92 %
BT-Terc.	40000 kVA	1	21.79 %	16.35 %
		11	23.09 %	17.19 %
		21	25.04 %	18.54 %
AT-Terc.	40000 kVA	—	10.80 %	8.03 %



	Perdidas Bajo Carga Posición Nominal Tap	Temp. Máxima Ambiente 40 °C Temp. Ambiente Anual Promedio 28 °C	
AT-BT	120000 kVA	233.2 kW	Aumento Temperatura Devanado de AT: 51.9 K
BT-Terc.	40000 kVA	146.4 kW	Aumento Temperatura Devanado de BT: 54.1 K
AT-Terc.	40000 kVA	97.5 kW	Aumento Temperatura Aceite Parte Superior: 45.3 K

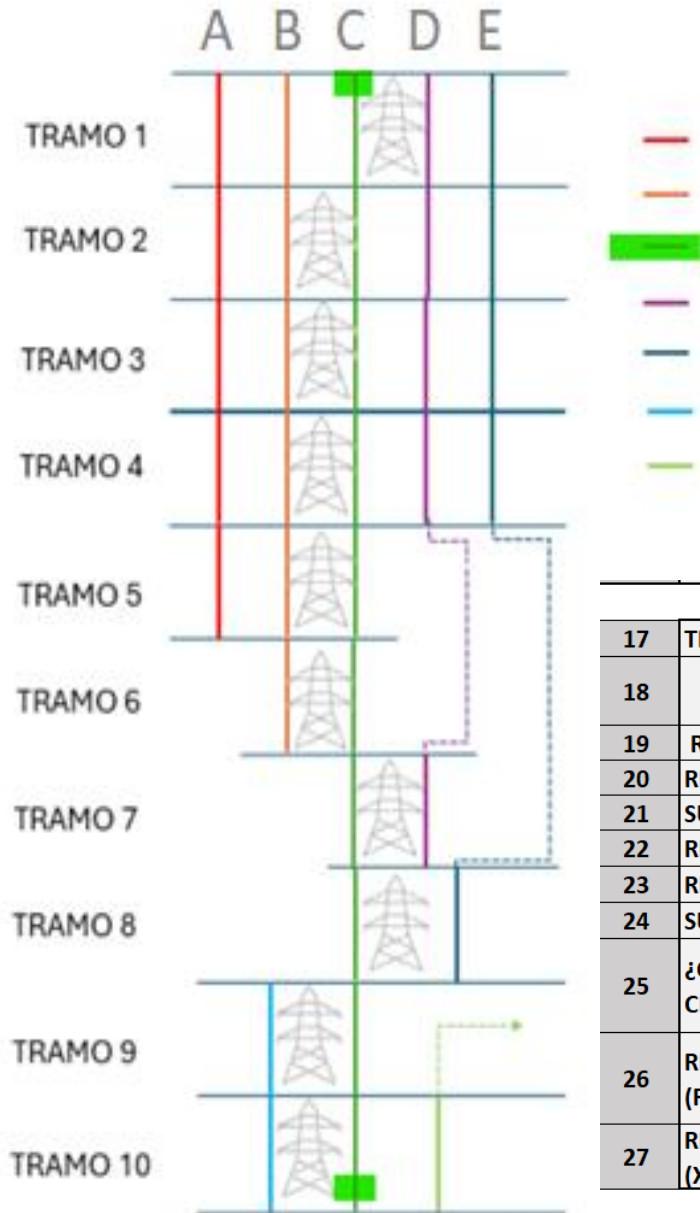
Ident. De Producto

Lado de Baja Tensión (OLTC)					
Posición	Tensión (V)	Corriente (A)		K	Selector Tap Contactos
		90MVA	120MVA		
1	121000	429.4	572.6	(+)	1
2	119900	433.4	577.8		2
3	118800	437.4	583.2		3
4	117700	441.5	588.6		4
5	116600	445.6	594.2		5
6	115500	449.9	599.8		6
7	114400	454.2	605.6		7
8	113300	458.6	611.5		8
9	112200	463.1	617.5		9
10	111100	467.7	623.6		10
11A	110000	472.4	629.8	(-)	11
11B					K
11C					1
12	108900	477.1	636.2		2
13	107800	482.0	642.7		3
14	106700	487.0	649.3		4
15	105600	492.1	656.1		5
16	104500	497.2	663.0		6
17	103400	502.5	670.0		7
18	102300	507.9	677.2		8
19	101200	513.5	684.6		9
20	100100	519.1	692.1		10
21	99000	524.9	699.8		11

Líneas

Segmentación de tramos según características de las líneas (tramo aéreo/subterráneo/submarino o líneas adyacentes en su recorrido)

Detalle de líneas con las cuales comparte estructuras e información de impedancias mutuas



			Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Tramo 7	Tramo 8	Tramo 9	Tramo 10
17	TIPO DE LÍNEA/TRAMO	----	Aéreo									
18	LONGITUD	km	0,195	4,67	0,66	3,05	2,79	1,15	2,54	7,64	11,03	2,36
19	RESISTENCIA DE SECUENCIA POSITIVA (R1)	Ω/km	0,0753									
20	REACTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (X1)	Ω/km	0,4603									
21	SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (B1)	$\mu\text{S}/\text{km}$	3,6051									
22	RESISTENCIA DE SECUENCIA CERO (R0)	Ω/km	0,3974									
23	REACTANCIA DE SECUENCIA CERO (X0)	Ω/km	1,2718									
24	SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA CERO (B0)	$\mu\text{S}/\text{km}$	2,2161									
25	¿COMPARTE ESTRUCTURAS CON OTROS CIRCUITOS?	SI/NO ¿Cuáles?	SI LINEA D	SI LINEA B	SI LINEA B	SI LINEA B	SI LINEA B	SI LINEA B	SI LINEA D	SI LINEA E	SI LINEA INFERIOR	SI LINEA INFERIOR
26	RESISTENCIA DE SECUENCIA CERO MUTUA (R0M)	Ω/km	0,3710	0,3818	0,3628	0,3762	0,3598	0,3049	0,2824	0,3665	0,2597	0,2610
27	REACTANCIA DE SECUENCIA CERO MUTUA (X0M)	Ω/km	0,7509	0,7290	0,7700	0,7398	0,8218	0,9369	0,6563	0,7974	0,5826	0,5048

Bahías

Reporte de capacidad nominal en corriente para bahías de acople de barras, seccionamiento o transferencia

INFORMACIÓN BÁSICA				
	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
1	SUBESTACIÓN	Nombre de la subestación a en la que se encuentra la bahía	-----	
2	NOMBRE	Nombre con el cual identifica la bahía ante el CND y con el cual queda registrada en sus aplicativos	-----	
3	TIPO DE BAHÍA	Tipo de bahía: línea, transformador, acople barras, condensador, reactor, seccionamiento,	-----	
4	OPERADOR	Compañía que opera la bahía ante el CND	-----	
5	TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN	Voltaje nominal de los equipos de las bahías: pararrayos, CTs, PTs, trampa de onda, interruptores y seccionadores	kV	
6	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	Es la máxima tensión continua que pueden soportar los equipos de las bahías: pararrayos, CTs, PTs, trampa de onda, interruptores y seccionadores.	kV	
7	CAPACIDAD NOMINAL	Capacidad nominal en corriente que tiene al acople de barras, seccionamiento o transferencia (b)	A	
8	TIPO DE AISLAMIENTO	Encapsulada/En aire	----	

A man and a woman, both wearing white shirts and glasses, are looking upwards with smiles. They are standing in front of a modern glass skyscraper at night, which is illuminated from within. The scene is captured in a low-angle shot, emphasizing the height of the building.

Capacitación
de **agentes**

**¿Dónde
consultar
esta
información?**

Capacitación de **agentes**



20 años
Hechos por Colombia

PARATEC

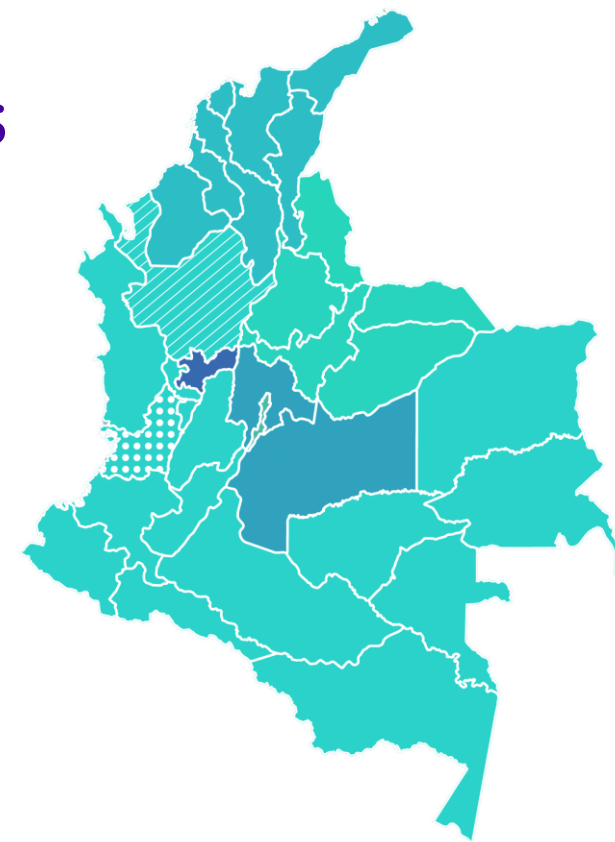
Es un portal público que muestra los reportes con los **parámetros técnicos** de los elementos del **Sistema Interconectado Nacional (SIN)**.

<https://paratec.xm.com.co/mapa>

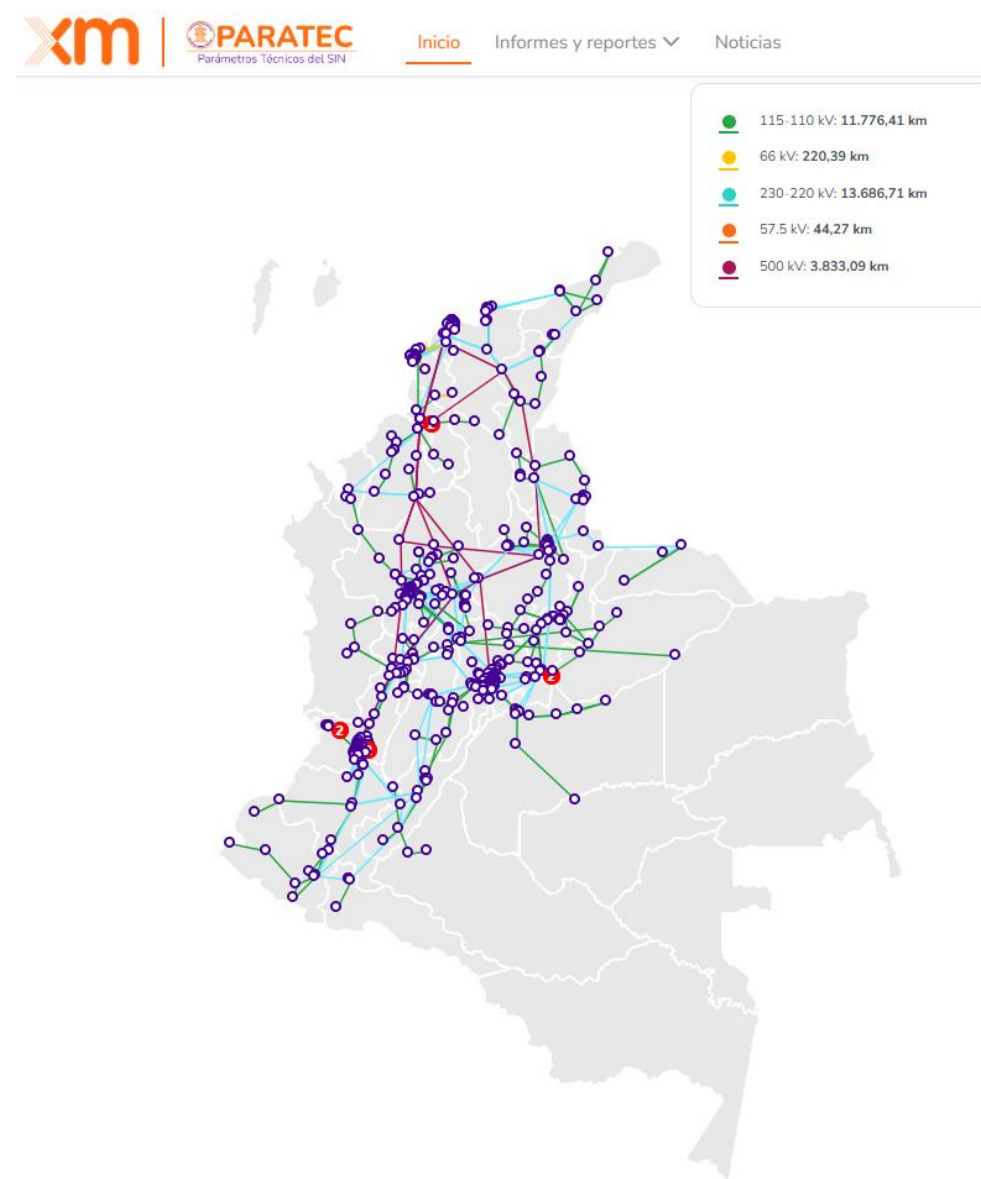
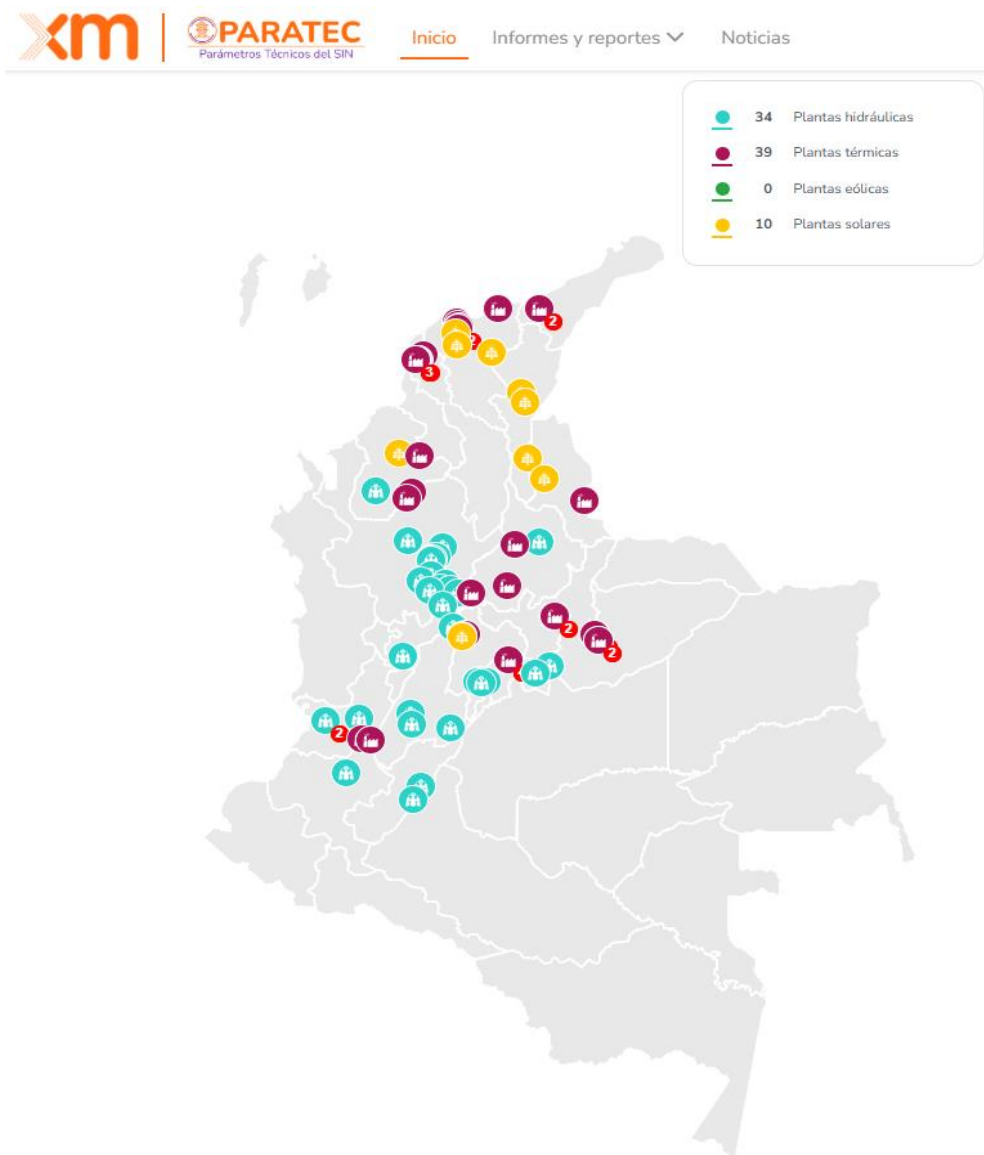
Datos importantes

La información es pública y puede ser consultada por quien lo requiera.

No necesitas usuario ni contraseña para acceder a la información.



Mapa de generación y transmisión



Capacidad de corto circuito

[Información básica](#)[Elementos asociados](#)

Nombre	Departamento	Municipio	Operador	Subárea operativa	Voltaje nominal de operación [kV]	Capacidad de cortocircuito [kA]	Configuraciones
AGUABLANCA	VALLE DEL CAUCA	CALI	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	SubArea Valle	115 110	31,5 -	Doble barra -
AGUACHICA	CESAR	AGUACHICA	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	SubArea Norte de Santander	115	20	Sin Barra
AGUACLARA	CASANARE	SABANALARGA	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SubArea Boyaca-Casanare	115	40	Barra sencilla
AGUAZUL	CASANARE	AGUAZUL	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SubArea Boyaca-Casanare	115	40	Barra sencilla
ALFEREZ (EEB)	VALLE DEL CAUCA	CALI	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	SubArea Valle	230	40	Interruptor y medio
ALFEREZ I	VALLE DEL CAUCA	CALI	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	SubArea Valle	115	40	Doble barra más barra de transferencia
ALFEREZ II	VALLE DEL CAUCA	CALI	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	SubArea Valle	230 115	- 40	- Doble barra
ALTAMIRA	HUILA	ALTAMIRA	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	SubArea Caqueta	230 115	40 20	Barra principal más barra transferencia Barra sencilla
ALTO ANCHICAYA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	SubArea Valle	230 220	30 -	Doble barra -
ALTO RICAURTE	BOYACÁ	SÁCHICA	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.	SubArea Boyaca-Casanare	115	7,96	Barra sencilla

Impedancias mutuas entre líneas

Información básica Información técnica								
Nombre	Susceptancia (B1) [uS/km]	Resistencia (R0) [Ω/km]	Reactancia cero (X0) [Ω/km]	Susceptancia cero (B0) [uS/km]	¿Comparte estructura con otros circuitos?	Circuitos con los que comparte estructura	Resistencia mutua (r0m) [Ω/km]	Reactancia mutua (x0m) [Ω/km]
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV	3,3744	0,3849	1,3291	2,1303	Si	ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV	0,294	0,7108
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV	3,3744	0,3849	1,3291	2,1303	Si	ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV	0,294	0,7108
GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 110 kV	3,53	0,6324	1,265	2,28	No	-	-	-
	3,68	0,4656	1,32	2,13	Si	GUATAPURI - SAN JUAN 1 110 kV	0,3896	0,7597
GUATAPURI - SAN JUAN 1 110 kV	3,53	0,6324	1,265	2,28	No	-	-	-
	3,68	0,4656	1,32	2,13	Si	GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 110 kV	0,3896	0,7597
PURNIO (115) - TEPUY 1 115 kV	3,458	0,3657	1,3308	1,8258	No	-	-	-
NUEVA ESPERANZA - RIO (BOGOTA) 1 115 kV	3,635	0,33	1,257	2,149	No	-	-	-
RIO (BOGOTA) - TECHO 1 115 kV	3,635	0,33	1,257	2,149	No	-	-	-
ALTAMIRA - SEGOVIANAS 1 115 kV	2,7928	0,3152	1,095	1,6712	Si	ALTAMIRA - PITALITO 1 115 kV	0,0482	0,2272
	3,2193	0,3252	1,1661	1,9691	No	-	-	-
LA LOMA - MATEPALMA 1 110 kV	4,706	0,318	1,048	2,475	No	-	-	-
FLANDES - NUEVA ESPINAL 2 115 kV	3,2295	0,4787	1,5341	1,9006	Si	NUEVA ESPINAL - PRADO 1 115 kV	0,2572	0,8309
	3,4346	0,4346	1,431	1,7066	No	-	-	-

GENERACIÓN

Detalle de autogeneradores a pequeña escala (AGPE)
Plantas menores
Capacidad efectiva neta por tipo de generación
Detalle de planta térmica
Detalle de unidad térmica
Detalle de planta hidráulica
Detalle de unidad hidráulica
Detalle de planta solar
Detalle unidad equivalente solar
Detalle de planta eólica
Detalle de unidad equivalente eólica
Detalle de cadenas hidráulicas

TRANSMISIÓN

Subestaciones
Detalle de subestaciones y activos asociados
Detalle general secciones de barra
Detalle de bahías
Detalle de activos por operador
Líneas
Detalle de líneas
Líneas de transmisión por operador
Capacidad de intercambios internacionales
Transformación
Detalle de transformadores de potencia

HIDROLOGÍA

Detalle transformadores de reserva
Capacidad de transformación por operador
SAEB
Detalle de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías SAEB
Detalle de unidad de almacenamiento equivalente baterías UAE
Compensación
Detalle de reactores
Detalle de condensadores
Detalle de FACTS

DIAGRAMAS Y UNIFILARES

Detalle de cadenas hidráulicas
Diagrama unifilar por subárea

PARATEC

Es tu turno de validar la información



Mapa de
generación y
transmisión con
ubicación
geográfica



Más de 10
reportes de
parámetros
técnicos de
plantas y unidades
de generación



Más de 15
reportes de
parámetros
técnicos de activos
de transmisión
(subestaciones,
barras, líneas,
etcétera)



En caso de
identificar
diferencias,
sigue el
**procedimiento
de
actualización
de parámetros**

Capacitación de **agentes**

2025



20 años
Hechos por Colombia

Gracias

